



Частное профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ»

Междисциплинарная аттестационная работа.

на тему «ИС «Кинотеатр» (Залы, Фильмы, Сеансы, Билеты).»

формы обучения **очная**

подчеркнуть нужное

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(код и наименование)

Обучающийся
группы

Е.Э.Афониная
К.О.Козина
Э.И.Штейн
А.Д.Гэу

подпись, дата

И.О. Фамилия

инициалы и фамилия

Оценка выполненной обучающимся работы: _____

Преподаватель,
уч. степ., уч. зв.

подпись, дата

И.О. Фамилия

инициалы и фамилия

Москва, 2026г

Роли исполнителей проекта:

Елизавета Эдуардовна Афонина - Тимлид + Frontend-разработчик

Кристина Олеговна Козина - Backend-разработчик

Эвелина Игоревна Штейн - Аналитик + Алгоритмист

Анатолий Дмитриевич Гэу - Тестирующий

Введение

Актуальность: Кинотеатр — это объект с высокой динамикой. Нужно одновременно учитывать длительность фильмов, интервалы на уборку залов, технические перерывы и возрастные рейтинги. База данных позволяет избежать «накладок», когда на одно и то же время в одном зале претендуют два сеанса. Ручной учет проданных мест в эпоху онлайн-продаж невозможен. БД обеспечивает транзакционность: если место куплено через приложение, оно мгновенно блокируется в кассе, что исключает продажу двух билетов на одно кресло. Для владельцев бизнеса БД — это источник моментальных отчетов о выручке, заполняемости залов и эффективности проката конкретных кинокартин, что необходимо для принятия управленческих решений.

Техническое задание:

Цель системы — автоматизация процессов планирования и реализации кинопроката, обеспечивающая централизованное управление расписанием сеансов, распределение зрительских мест в залах и мгновенную регистрацию продаж билетов для исключения ошибок дублирования и повышения операционной эффективности предприятия.

Основные объекты (сущности):

Кинозалы (Cinema_Halls)

Каждый зал является ограниченным ресурсом. Он характеризуется уникальным номером или названием, общей вместимостью и конфигурацией мест (ряды и номера кресел). Также залы могут различаться по техническому оснащению (наличие 3D-проекторов, систем Dolby Atmos, IMAX).

Кинофильмы (Movies)

Это информационный контент, который транслируется в залах. Описание фильма включает название, жанр, продолжительность (важно для планирования сетки), возрастной рейтинг (0+, 12+, 18+), страну производства

и краткое описание. Продолжительность фильма напрямую влияет на расчет времени начала следующего сеанса.

Сеансы (Sessions)

Центральный связующий элемент системы. Сеанс объединяет Фильм, Зал и конкретное Время (дата и час начала). При формировании сеанса учитывается стоимость билета (которая может зависеть от времени суток, дня недели или типа зала). Система должна контролировать отсутствие «накладок» — когда два фильма назначаются в один зал на одно и то же время.

Билеты (Tickets)

Документ, подтверждающий право зрителя на посещение конкретного сеанса. Билет жестко привязан к Сеансу и определенному Месту в зале (ряд/место). Статус билета меняется в процессе жизненного цикла: «Свободен», «Забронирован», «Продан». Система обеспечивает уникальность продажи — одно место на один сеанс не может быть продано дважды.

Основные процессы:

- Формирование репертуарного плана: Назначение фильмов на сеансы в доступные залы.
- Управление продажами: Регистрация факта покупки билета, расчет итоговой стоимости, печать или отправка электронного чека.
- Контроль заполняемости: Мониторинг оставшихся свободных мест в режиме реального времени.

Проектирование базы данных:

ER-Диаграмма:

На данном этапе мы определяем то, что из себя представляет наш проект. Для этого мы создаём ER-Диаграмму будущей Базы Данных.

В ней присутствуют 4 таблицы - “Movies“, “Halls“, “Tickets“ и “Sessions“.

В таблице “**Movies**“ присутствует 5 полей, из которых первое (id фильма), является первичным ключом., который *связан с таблицей “Sessions“* через поле “**movie_id**”!

В таблице “**Halls**“ также первым полем выступает первичный ключ (id зала), который тоже *связан с таблицей “Sessions“* через поле “**hall_id**”!

MOVIES		
int	id	PK
string	title	
string	genre	
int	duration	
string	age_rating	

HALLS		
int	id	PK
string	name	
int	total_rows	
int	total_seats	
string	category	



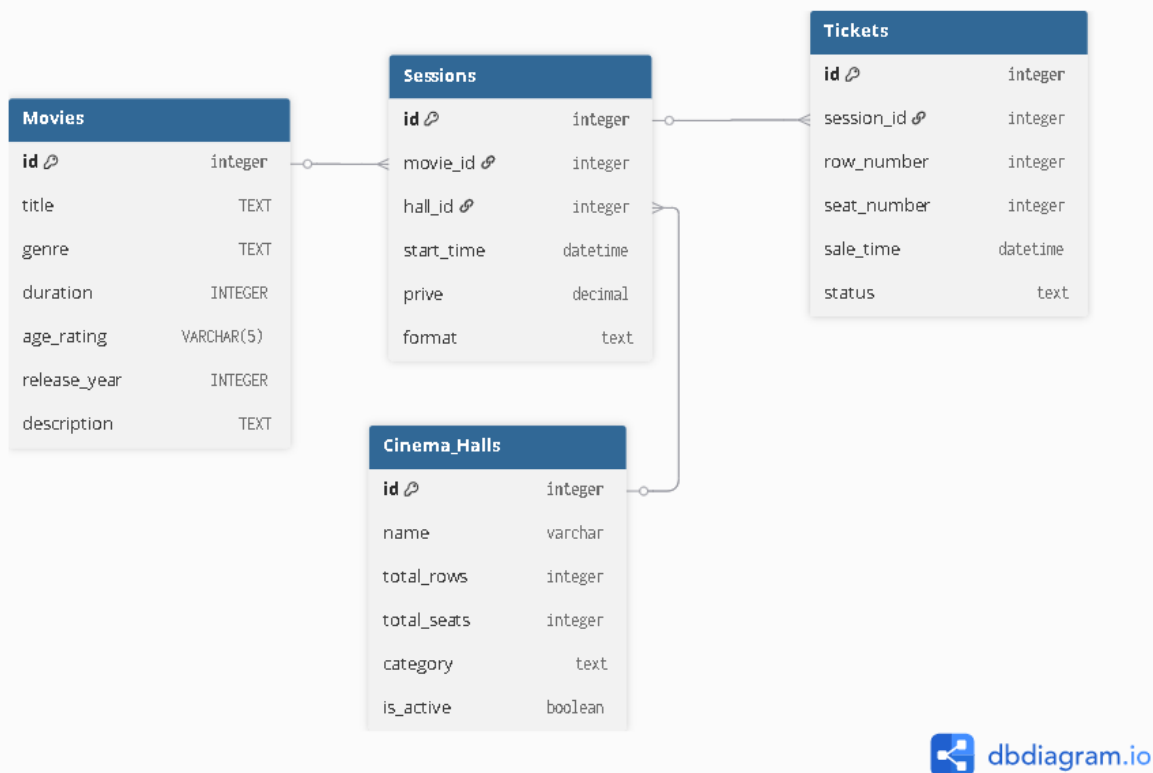
SESSIONS		
int	id	PK
int	movie_id	FK
int	hall_id	FK
datetime	start_time	
decimal	price	



TICKETS		
int	id	PK
int	session_id	FK
int	row_number	
int	seat_number	
string	status	

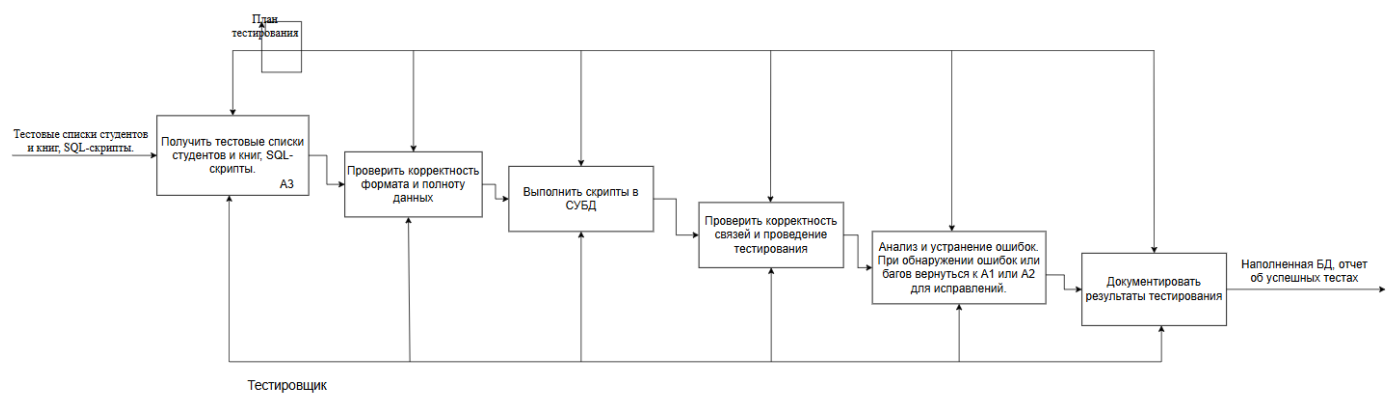
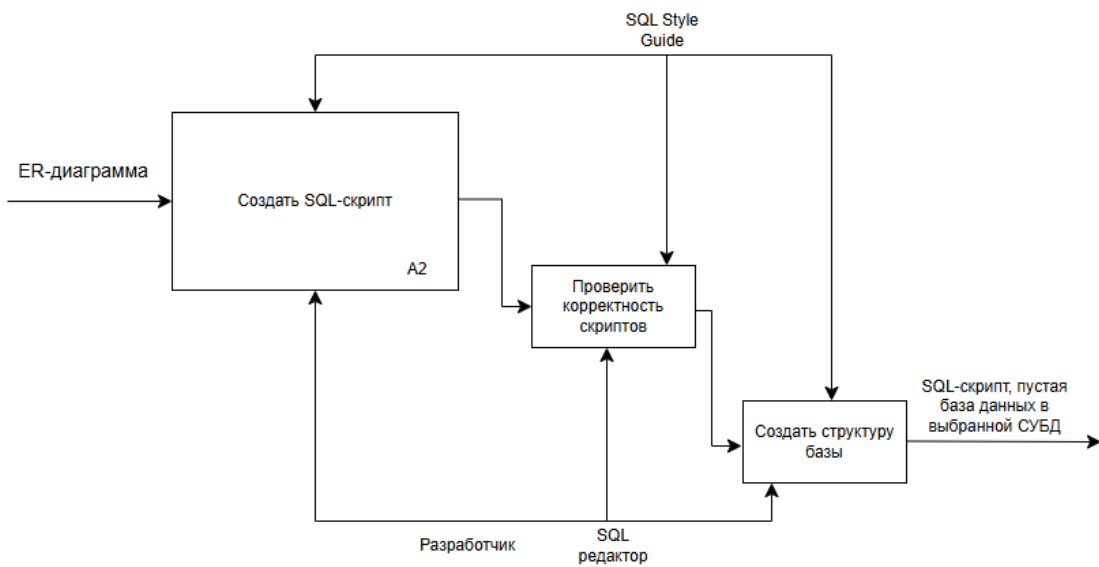
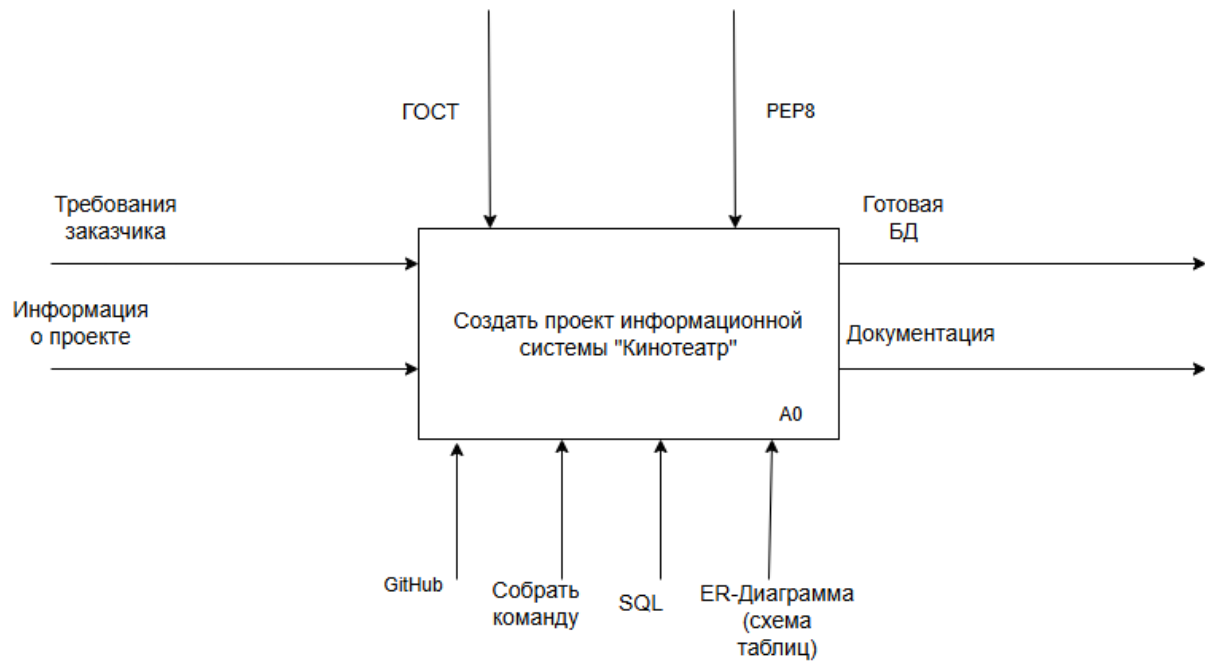
По итогу, в таблице **“Sessions”**, помимо своего первичного ключа (id), имеется *два внешних ключа*, отсылающих к информации из двух предыдущих таблиц. Первичный же ключ *связан с таблицей “Tickets”*, через поле **“session_id”**. В таблице **“Tickets”**, которая будет выступать финальным звеном цепи нашего алгоритма, имеется свой первичный ключ (id), и *внешний от “Sessions”*!

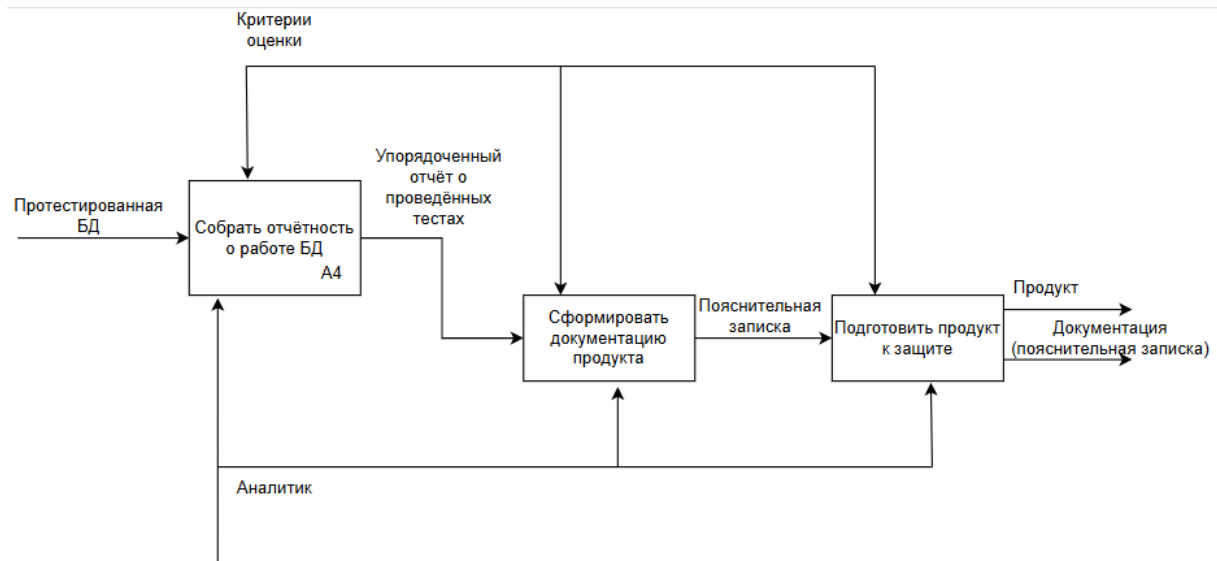
По итогу мы получаем вот такую схему:



Из таблицы **“Movies”** и **“Halls”**, таблица **“Sessions”** получает информацию о том, какой фильм, где и сколько будет показываться. После чего эти *данные из “Sessions” переходят в “Tickets”*, для печати после на чеке *информации о сеансе, его времени, цене и зале.*

Диаграммы IDEF0:





Теоретическая часть

1. История вопроса и эволюция систем управления данными

История автоматизации кинотеатров прошла путь от бумажных журналов учета и рулонных билетов до облачных экосистем.

- **Доцифровой этап:** До 1990-х годов учет посещаемости и расписание велись вручную. Основной проблемой была невозможность контроля дублирования мест в реальном времени и отсутствие оперативной отчетности.
- **Этап локальных БД (1990-е – 2000-е):** С появлением персональных компьютеров начали внедряться системы на базе ранних СУБД (например, FoxPro, Access). Появились понятия электронного расписания и цифровой печати билетов.
- **Современный этап:** Современные ИС кинотеатров — это высоконагруженные системы, интегрированные с онлайн-агрегаторами (Кинопоиск, Яндекс.Афиша) и программами лояльности. Сегодня фокус сместился с простого хранения данных на аналитику зрительских предпочтений и динамическое ценообразование.

2. Сравнительный анализ литературы и подходов к проектированию

В теории проектирования БД для кинотеатров выделяются два основных подхода, широко обсуждаемых в литературе по системному анализу (напр., К. Дейт, Р. Элмасри):

А) Реляционный подход (Классический)

Большинство авторов (например, М. Грабер) настаивают на жесткой нормализации данных. В контексте проекта это выражается в разделении сущностей:

- Movies (фильмы) и Halls (залы) являются справочниками.
- Sessions (сеансы) выступает связующим звеном, реализующим связь «многие-ко-многим» между фильмом, временем и залом.
- Tickets (билеты) фиксируют транзакцию и привязываются к конкретному месту и сеансу.
- *Преимущество:* Целостность данных и отсутствие дублирования.

Б) Объектно-ориентированный и NoSQL подходы

В современной практике (особенно в веб-интерфейсах) иногда допускается денормализация. Например, хранение списка забронированных мест прямо в документе сеанса (в формате JSON).

- *Критика:* Литература по транзакционным системам предостерегает от этого в финансовых модулях (продажа билетов), так как это усложняет соблюдение принципов ACID.

3. Оценка уровня разработанности проблемы

Проблема проектирования БД для кинотеатров в теории считается **высоко разработанной**, однако на практике возникают сложности в реализации бизнес-логики:

1. **Контроль коллизий:** В теоретических моделях часто опускается механизм «бронирования на время» (когда место удерживается 10 минут до оплаты).
2. **Схемы залов:** Описание таблицы Halls в литературе часто упрощено. На практике требуется хранение сложной топологии (ряды, места, VIP-зоны), что решается либо созданием отдельной таблицы Seats, либо хранением координат.

4. Анализ предметной области и структурная декомпозиция

Проектирование ИС кинотеатра классифицируется в литературе как разработка **OLTP-системы** (Online Transaction Processing). Основная теоретическая сложность здесь заключается в обеспечении непротиворечивости данных при высокой интенсивности операций (выбор места — бронь — оплата).

- **Сущность Movies:** В теории информационного поиска рассматривается не просто как список названий, а как объект с метаданными (хронометраж, возрастной рейтинг, жанры). Хронометраж является критическим параметром для логики таблицы Sessions, так как он накладывает ограничения на построение расписания (интервалы между сеансами).
- **Сущность Halls:** Исследователи (например, Дж. Видерхольд) указывают на необходимость разделения статических характеристик зала (название, категория) и динамической топологии. В продвинутых моделях Halls связана с таблицей Seats (места), чтобы избежать жесткого кодирования количества кресел.
- **Сущность Sessions:** Является «центром кристаллизации» БД. В теории баз данных это классический пример **слабой сущности**, существование которой зависит от фильма и зала. Ошибка в проектировании этого узла ведет к накладкам (два фильма в одном зале в одно время).
- **Сущность Tickets:** Рассматривается в контексте финансового учета. Согласно теории транзакций, запись о билете должна обладать атомарностью: недопустима продажа билета без привязки к конкретному месту (связь с Seats) и сеансу.

5. Сравнительный анализ моделей хранения данных

В практике разработки выделяют три уровня абстракции, которые необходимо описать в проекте:

Критерий сравнения	Файловое хранение (CSV/JSON)	Реляционная модель (SQLite/PostgreSQL)	NoSQL (MongoDB)
Целостность	Низкая (возможны дубли билетов)	Высокая (через Foreign Keys)	Средняя
Сложность отчетов	Высокая (нужен перебор файлов)	Низкая (через SQL JOIN)	Средняя
Масштабируемость	Нулевая	Высокая	Очень высокая

Анализ показывает, что для ИС кинотеатра **реляционная модель** является эталонной, так как она минимизирует избыточность через нормальные формы (1NF, 2NF, 3NF). Например, вынесение названия фильма в Movies позволяет изменить его в одном месте, и оно автоматически обновится во всех сеансах.

6. Проблема реализации бизнес-логики в теории программирования
Современная литература по программной инженерии (Р. Мартин, М. Фаулер) подчеркивает важность разделения ответственности:

1. **Слой данных (Persistence Layer):** SQLite хранит таблицы.
2. **Слой бизнес-логики (Domain Layer):** Python-код проверяет, не просрочено ли время сеанса перед продажей билета.
3. **Слой представления (Presentation Layer):** Оформление отчета по выручке.

Разрыв между теорией и практикой часто встречается в вопросе «умной» **схемы залов**. В теории достаточно иметь hall_id, но на практике программисту приходится решать задачу визуализации: как превратить плоский список мест из БД в графическую сетку 10x12 для пользователя.

7. Математический аспект: Теория графов и расписаний

С точки зрения математического моделирования, база данных кинотеатра — это попытка решить задачу оптимального заполнения временных интервалов. Теория расписаний говорит нам, что сеансы не должны пересекаться в рамках одного hall_id. Это накладывает требование к

реализации **триггеров** или программных проверок на уровне Python-кода перед выполнением команды INSERT в таблицу сеансов.

Выполненная работа каждым членом команды:

Член команды	Ответственный за	Оценка выполненной работы
Штейн Эвелина Игоревна	• Написание и оформление отчётов • Создание диаграмм	5/5
Козина Кристина Олеговна	• Проектирование БД • Создание запросов • Создание связей	5/5
Афониная Елизавета Эдуардовна	• Проверка работы команды • Создание GitHub • Создание интерфейса • Интеграция всех частей проекта	5/5
Гэу Анатолий Дмитриевич	• Тестировка • Исправление ошибок	5/5

Заключение

Для реализации учебного или MVP-проекта оптимальным является **реляционный подход с использованием SQLite**. Это обеспечивает необходимый уровень абстракции для работы с сущностями Movies, Sessions, Halls и Tickets, позволяя реализовать строгую логику продажи билетов и генерацию отчетов о заполняемости залов. Таким образом, создание БД для кинотеатра — это не просто создание четырех таблиц, а реализация строгой математической модели, где каждая покупка билета должна мгновенно изменять состояние системы, блокируя доступ к ресурсу (месту) для других транзакций.

Список литературы

1. Базы данных и SQL (Теория и практика)

- Крис Дейт — «Введение в системы баз данных» (Introduction to Database Systems).
- Алан Бьюли — «Изучаем SQL».
- Томас Коннолли, Каролин Бегг — «Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение».

2. Язык Python и работа с данными

- Марк Лутц — «Изучаем Python» (в 2-х томах).
- Лучано Рамальо — «Python. К вершинам мастерства» (Fluent Python).
- Дэвид Бизли, Брайан Джонс — «Python. Книга рецептов».

3. Архитектура и командная разработка

- Роберт Мартин — «Чистый код» (Clean Code).
- Мартин Фаулер — «Шаблоны корпоративных приложений».
- Эрик Фримен, Элизабет Робсон — «Паттерны проектирования».

Приложения

